中3 実力テスト③ 大問1 小問集合 解答

月　日　名前（　　）

次の(1)〜(8)の問いに答えなさい。

(1) $3-(-7)$ を計算しなさい。

$3+7=10$

答　**10**

(2) $-\dfrac{10}{3}\div\left(-\dfrac{5}{9}\right)$ を計算しなさい。

$+\dfrac{10}{3}\times\dfrac{9}{5}=6$

答　**6**

(3) $(4x-2y)-(6x-4y)$ を計算しなさい。

$4x-2y-6x+4y$

答　**$-2x+2y$**

(4) y は x に反比例し、$x=-3$ のとき $y=-6$ である。$x=2$ のとき、y の値を求めなさい。

$y=\dfrac{a}{x}$ に代入して $a=(-3)\times(-6)=18$　$y=\dfrac{18}{2}$

答　**$y=9$**

(5) 連立方程式 $\begin{cases} y=10-x \\ x-y=-4 \end{cases}$ を解きなさい。

下の式に代入して　$x-(10-x)=-4$　$2x=6$

$x=3$

$y=10-3=7$

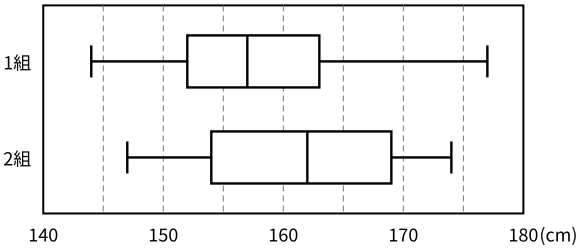
答　**$x=3,\ y=7$**

(6) 正十二角形の1つの外角の大きさを求めなさい。

外角の和は 360° だから　$360^\circ\div12$

答　**30°**

(7) 右の図は、ある中学校の3年1組と3年2組、それぞれ40人の身長のデータを箱ひげ図に表したものである。この箱ひげ図からわかることについて述べた文として適切なものを、次のア〜エから1つ選び、記号で答えなさい。



ア　145cmより低い生徒は、どちらのクラスにもいる。

イ　155cm以下の生徒は、どちらのクラスにも10人以上いる。

ウ　160cm以上の生徒は、どちらのクラスにも20人以上いる。

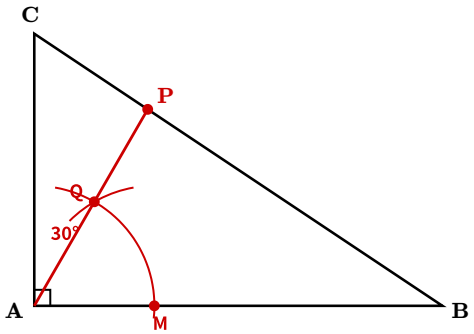
エ　175cmより高い生徒は、どちらのクラスにもいる。

ア：2組の最小値は145cmより大きい。エ：2組の最大値は175cmより小さい。

ウ：1組の中央値が160cmより小さい。イ：第1四分位数（10・11番目の平均）がどちらも155cm以下なので、低いほうから10人は155cm以下。

答　**イ**

(8) 右の図の $\angle A=90^\circ$ の直角三角形ABCで、辺BC上にあり、$\angle CAP=30^\circ$ となる点Pを、コンパスと定規を使って作図しなさい。作図に用いた線は消さずに残しておくこと。



$\angle CAP=30^\circ \Leftrightarrow \angle BAP=90^\circ-30^\circ=60^\circ$。正三角形の角 60° を使う。

①Aを中心とする円をかき、辺ABとの交点をMとする。

②Mを中心に同じ半径の円をかき、①の円との交点をQとする（△AMQは正三角形）。

③直線AQと辺BCとの交点がP。